

Tabla de Transformadas de Fourier (Convención Simétrica Unitaria)

Definiciones base empleadas para construir las tablas:

- **Transformada Directa:** $\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$
- **Transformada Inversa:** $f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{f}(\omega)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t} d\omega$

1. Propiedades Operacionales

Propiedad	Función en el tiempo $f(t), g(t)$	Transformada en frecuencia $\hat{f}(\omega), \hat{g}(\omega)$
Linealidad	$af(t) + bg(t)$	$a\hat{f}(\omega) + b\hat{g}(\omega)$
Desplazamiento temporal	$f(t - t_0)$	$e^{-i\omega t_0} \hat{f}(\omega)$
Desplazamiento frecuencial	$e^{i\omega_0 t} f(t)$	$\hat{f}(\omega - \omega_0)$
Escalamiento	$f(at)$	$\frac{1}{ a } \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Simetría (Dualidad)	$\hat{f}(t)$	$f(-\omega)$
Conjugación	$f^*(t)$	$\hat{f}^*(-\omega)$
Derivación en el tiempo	$f^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$(i\omega)^n \hat{f}(\omega)$
Derivación en frecuencia	$(-it)^n f(t)$	$\hat{f}^{(n)}(\omega) = \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega)$
Integración temporal	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{i\omega} \hat{f}(\omega) + \pi \hat{f}(0) \delta(\omega)$
Convolución	$(f * g)(t)$	$\sqrt{2\pi} \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega)$
Multiplicación	$f(t)g(t)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\hat{f} * \hat{g})(\omega)$
Teorema de Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) ^2 dt$	$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) ^2 d\omega$

2. Pares Comunes de Transformadas

Nota: En esta sección, $a > 0$ es una constante real, $\delta(t)$ representa el impulso de Dirac y $u(t)$ es la función escalón de Heaviside.

Función en el tiempo $f(t)$	Transformada de Fourier $\hat{f}(\omega)$	Notas / Condiciones
$\delta(t)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$	Impulso de Dirac (Espectro plano)

Función en el tiempo $f(t)$	Transformada de Fourier $\hat{f}(\omega)$	Notas / Condiciones
$\delta(t - t_0)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega t_0}$	Impulso desplazado en el tiempo
1	$\sqrt{2\pi} \delta(\omega)$	Constante / Componente de continua (DC)
$e^{i\omega_0 t}$	$\sqrt{2\pi} \delta(\omega - \omega_0)$	Exponencial compleja pura
$\cos(\omega_0 t)$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	Función Coseno
$\sin(\omega_0 t)$	$-i\sqrt{\frac{\pi}{2}} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	Función Seno
$\text{sgn}(t)$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{i\omega}$	Función signo
$u(t)$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \delta(\omega) + \frac{1}{i\omega\sqrt{2\pi}}$	Escalón unitario
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}(a + i\omega)}$	Exponencial decreciente causal
$e^{-a t }$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + \omega^2}$	Exponencial decreciente bilateral
$\text{rect}\left(\frac{t}{2a}\right)$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(a\omega)}{\omega}$	Pulso rectangular (Vale 1 si $ t < a$)
$\frac{\sin(at)}{\pi t}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$	Función sinc (Dual del pulso rectangular)
e^{-at^2}	$\frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$	Campana de Gauss (Autodual si $a = 1/2$)
$tu(t)$	$i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \delta'(\omega) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}\omega^2}$	Función rampa causal
$te^{-at} u(t)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}(a + i\omega)^2}$	Multiplicación por rampa causal